

Avance 1 Proyecto – AgroRuta

Brayan García y Geraldine Sánchez

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ing. German Ortiz

Fusagasugá, Cundinamarca

16 de agosto de 2026

Contenido

Avance 1 Proyecto – AgroRuta.....	1
Descripción.....	3
Objetivo del Sistema	4
Cronograma	5
Requerimientos	6
Requerimientos Funcionales.....	6
Requerimientos no Funcionales.....	7
Justificación de prioridades	8
Requerimientos Funcionales	8
Requerimientos No Funcionales	9
Preguntas generales	10
RF-01 Gestión de Usuarios	10
RF-02 Gestión de Cultivos.....	10
RF-03 Gestión de Insumos.....	10
RF-04 Gestión de Nómina	10
RF-05 Trazabilidad Agrícola	11
RF-06 Reportes y Estadísticas	11
RF-07 Respaldo y Auditoría	11
RNF-01 a RNF-07	11
Conclusion.....	12

Descripción

El proyecto AgroRuta busca digitalizar y gestionar el conocimiento agropecuario en la provincia de Sumapaz, atendiendo la ineficiencia en la producción y logística de las mipymes rurales y la baja digitalización de los pequeños productores. Actualmente, muchos agricultores dependen de procesos manuales y conocimientos empíricos no organizados, lo que genera dificultades para gestionar cultivos, acceder a créditos, obtener certificaciones y competir en un mercado global.

AgroRuta propone una solución tecnológica que permita administrar cultivos, insumos y cosechas. Se plantea una Arquitectura Hexagonal para mantener independiente la lógica de negocio, y se utilizan tecnologías como Spring Boot y Angular para desarrollar una plataforma escalable y accesible. Finalmente, su funcionamiento será validado en un entorno real o simulado para apoyar la toma de decisiones agrícolas.

El proyecto se relaciona con la línea “Gestión, Emprendimiento, Organizaciones Sociales del Conocimiento y Aprendizaje”, debido a su propósito de fortalecer el desarrollo productivo y empresarial de la región mediante soluciones tecnológicas y sostenibles.

Objetivo del Sistema

Desarrollar una plataforma web llamada AgroRuta para la gestión de cultivos y optimización para tecnificar la toma de decisiones y automatizar procesos repetitivos que afectan al agricultor de la región del Sumapaz.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

ID	Nombre	Descripción	Usuario	Prioridad
RF - 01	Gestión de Usuarios	Permitir registro, inicio de sesión y gestión de roles.	Administrador	Alta
RF - 02	Gestión de Cultivos	Registrar, actualizar y consultar información de cultivos.	Administrador/Supervisor	Alta
RF - 03	Gestión de Insumos	Controlar inventario, entradas y salidas de insumos agrícolas.	Administrador	Alta
RF 04	Gestión de Nómina	Calcular y registrar pagos de trabajadores agrícolas.	Administrador	Alta
RF - 05	Trazabilidad Agrícola	Registrar actividades realizadas en cada lote o cultivo.	Supervisor	Alta
RF - 06	Reportes y Estadísticas	Generar reportes en PDF/Excel y estadísticas de producción.	Administrador	Media
RF - 07	Respaldo y Auditoría	Realizar copias de seguridad y registrar cambios en el sistema.	Administrador	Alta

Requerimientos no Funcionales

Id	Nombre	Descripción	Usuario	Prioridad
RNF - 01	Rendimiento	Responder consultas en menos de 3 segundos.	Sistema	Alta
RNF - 02	Seguridad	Proteger datos mediante autenticación y encriptación.	Sistema	Alta
RNF - 03	Usabilidad	Interfaz intuitiva y adaptable a móviles y escritorio.	Usuario final	Media
RNF - 04	Disponibilidad	Garantizar disponibilidad del 99% anual.	Sistema	Alta
RNF - 05	Escalabilidad	Permitir crecimiento del sistema sin afectar rendimiento.	Sistema	Media
RNF - 06	Integridad de datos	Evitar duplicidad y garantizar consistencia de información.	Sistema	Alta
RNF - 07	Mantenibilidad	Permitir actualizaciones y mantenimiento sin afectar operación.	Equipo TI	Media

Justificación de prioridades

Requerimientos Funcionales

- RF – 01: Gestión de Usuarios (Prioridad: Alta): Es de prioridad alta porque permite el acceso controlado al sistema mediante inicio de sesión y gestión de roles. Sin este requerimiento no se puede garantizar seguridad, control de permisos ni operación organizada del sistema. Es la base para que los demás módulos funcionen correctamente.
- RF – 02: Gestión de Cultivos (Prioridad: Alta): Tiene prioridad alta porque el sistema está enfocado en la gestión agrícola. Registrar, actualizar y consultar cultivos es una función central del sistema. Sin esta funcionalidad, el propósito principal del sistema no se cumpliría.
- RF – 03: Gestión de Insumos (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque el control de inventario (entradas y salidas) impacta directamente en costos, producción y planificación agrícola. La falta de este módulo puede generar pérdidas económicas y desorganización.
- RF – 04: Gestión de Nómina (Prioridad: Alta): Tiene prioridad alta porque el cálculo y registro de pagos es un proceso crítico administrativo. Errores en esta área pueden generar problemas legales, financieros y laborales.
- RF – 05: Trazabilidad Agrícola (Prioridad: Alta): Es alta porque permite registrar actividades por lote o cultivo, lo que garantiza control, seguimiento y toma de decisiones basadas en datos. Además, es clave para auditorías y control de calidad.
- RF – 06: Reportes y Estadísticas (Prioridad: Media): Tiene prioridad media porque, aunque es importante para el análisis y la toma de decisiones, el sistema puede operar sin reportes avanzados en una primera versión. No afecta directamente la operación básica.

- RF – 07: Respaldo y Auditoría (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque garantiza la seguridad de la información mediante copias de respaldo y registro de cambios. Protege contra pérdida de datos y asegura transparencia en el uso del sistema.

Requerimientos No Funcionales

- RNF – 01: Rendimiento (Prioridad: Alta): Es alta porque tiempos de respuesta mayores a 3 segundos afectan la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. Un sistema lento reduce productividad y confianza.
- RNF – 02: Seguridad (Prioridad: Alta): Tiene prioridad alta porque protege datos sensibles mediante autenticación y encriptación. Es fundamental para evitar accesos no autorizados y posibles vulneraciones de información.
- RNF – 03: Usabilidad (Prioridad: Media): Es prioridad media porque mejora la experiencia del usuario y facilita el uso del sistema. Sin embargo, el sistema puede funcionar técnicamente, aunque la interfaz no sea óptima en una primera fase.
- RNF – 04: Disponibilidad (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque el sistema debe estar disponible el 99% del tiempo anual para garantizar continuidad operativa. Caídas frecuentes afectarían el control agrícola y administrativo.
- RNF – 05: Escalabilidad (Prioridad: Media): Tiene prioridad media porque el crecimiento del sistema es importante a mediano y largo plazo, pero no afecta directamente la operación inicial del sistema.
- RNF – 06: Integridad de Datos (Prioridad: Alta): Es alta prioridad porque evita duplicidad y errores en la información. La toma de decisiones depende de datos confiables y consistentes.
- RNF – 07: Mantenibilidad (Prioridad: Media): Tiene prioridad media porque permite realizar actualizaciones y mantenimiento sin afectar la operación. Es importante para la sostenibilidad del sistema, pero no impacta de inmediato su funcionamiento básico.

Preguntas generales

¿Como se gestiona actualmente el cultivo, la nómina y los insumos? (Cuadernos, Excel, otro software)

¿Quiénes son los usuarios que usarán el sistema y qué rol cumple cada uno?

¿Cuáles son los principales problemas o pérdidas que genera el método actual?

RF-01 Gestión de Usuarios

¿Qué roles deben existir (administrador, supervisor, trabajador)?

¿Qué permisos y restricciones necesita cada rol?

¿Cómo debe validarse la identidad al iniciar sesión?

RF-02 Gestión de Cultivos

¿Qué datos se deben registrar de cada cultivo (Tipo, lote, fecha de siembra, etc.)?

¿Quién actualiza esta información y con qué frecuencia?

¿Necesitan consultar el historial de un cultivo específico?

RF-03 Gestión de Insumos

¿Qué insumos se manejan y cómo se registran entradas y salidas hoy?

¿Necesitan alertas de stock mínimo?

¿Quién autoriza la salida de insumos?

RF-04 Gestión de Nómina

¿Cómo se calcula actualmente el pago a los trabajadores (por día, por tarea, por cosecha)?

¿Qué variables afectan el pago (horas extra, bonos, descuentos)?

¿Necesitan generar comprobantes de pago?

RF-05 Trazabilidad Agrícola

¿Qué actividades por lote necesitan quedar registradas (riego, fumigación, cosecha)?

¿Quién registra esas actividades, en campo o en oficina?

¿Para qué usarían ese historial (auditoría, control de calidad)?

RF-06 Reportes y Estadísticas

¿Qué reportes son más útiles (producción, costos, nómina)?

¿En qué formato los necesitan (PDF, Excel)?

¿Con qué frecuencia se generan?

RF-07 Respaldo y Auditoría

¿Con qué frecuencia debe respaldarse la información?

¿Es necesario saber quién hizo qué cambio y cuándo?

RNF-01 a RNF-07

¿Cuánto tiempo de espera es aceptable al consultar información? Rendimiento

¿Qué tan sensible es la información (financiera, personal) y qué nivel de protección requiere?

Seguridad

¿Desde qué dispositivos accederán (móvil, PC)?

¿Qué tan crítico es que el sistema esté siempre disponible?

- ¿Esperan crecer en número de cultivos, lotes o usuarios a futuro?

- ¿Qué pasaría si hay datos duplicados o inconsistentes?

- ¿Quién dará mantenimiento al sistema y con qué frecuencia?

Conclusion

La fase de definición de requerimientos es fundamental para el éxito del proyecto, ya que permite establecer de manera clara qué necesidades debe cubrir el sistema y en qué condiciones debe funcionar. Definir correctamente los requerimientos funcionales y no funcionales ayuda a reducir errores, prevenir trabajos innecesarios y asegurar que el desarrollo esté alineado con los objetivos planteados. Además, la priorización facilita organizar el trabajo del equipo y enfocar los esfuerzos en los aspectos más críticos, garantizando una solución eficiente, segura y acorde a las necesidades del sector agrícola.